

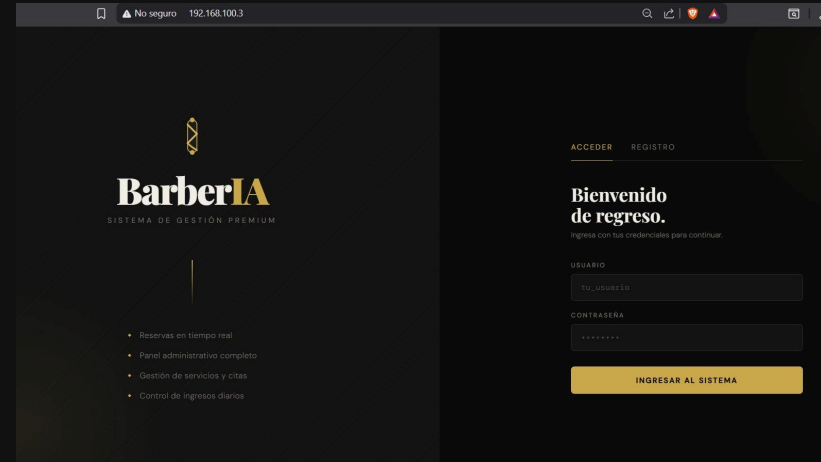
BarberIA

Sistema de Gestión de Barbería

Arquitectura de Microservicios con Docker Swarm, HAProxy y Apache Spark 3.5.8

Diego Fernando Gordillo Londoño
Jhoan Sebastian Castellanos Mayor
Juan Jose Jimenez Labrada

Docente: Oscar Mondragón | UAO — Redes e Infraestructura — 2026



PROBLEMA Y CONTEXTO



Gestión manual

Citas por WhatsApp
Sin registro central



Doble asignación

Turnos duplicados
Confusiones frecuentes



Tiempos de espera

Sin visibilidad en
tiempo real



Sin métricas

Sin control de
ingresos ni demanda



Solución

BarberIA: plataforma web de microservicios escalable y tolerante a fallos, desplegada en Docker Swarm con balanceo de carga HAProxy y análisis distribuido con Apache Spark.

DATASET

Dataset transaccional propio — citas_clean.csv

8.001

Registros de citas

2.031

Usuarios totales

30

Barberos

2.000

Clientes

30

Servicios

Atributos por registro:

ID cita • Cliente • Barbero • Servicio • Fecha/Hora

Precio (\$8.000–\$80.000 COP) • Estado (pendiente/atendida/cancelada) • Método de pago

Período: Enero 2023 – Diciembre 2024 | Generado por la propia aplicación (no Kaggle)

ALTERNATIVAS EVALUADAS

Orquestación de contenedores



Monolítico

Sin escalabilidad
ni aislamiento



Kubernetes

Complejidad alta
Recursos excesivos



Docker Swarm

Escalado horizontal
Menor curva de
aprendizaje



Hadoop

Alto overhead
en disco



Flink

Orientado a
streams



Spark 3.5.8

En memoria
PySpark + JDBC

¿Por qué Docker Swarm + Apache Spark?

- ✓ Docker Swarm: orquestación nativa, escalado horizontal, red overlay, tolerancia a fallos, recursos reducidos
- ✓ HAProxy: Round-Robin, panel de estadísticas en tiempo real, overhead mínimo de 8 ms
- ✓ Spark 3.5.8: procesamiento en memoria (100x más rápido que Hadoop), PySpark, integración MySQL vía JDBC

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

CAPA CLIENTE

Navegador Web | JMeter 5.6.3 | Host Windows 10/11

CAPA ORQUESTACIÓN

Docker Swarm | HAProxy Round-Robin | 4 MS Node.js | Frontend Apache

CAPA DE DATOS

MySQL 8.0 x3 (independientes) | Volumes persistentes

CAPA ANALÍTICA

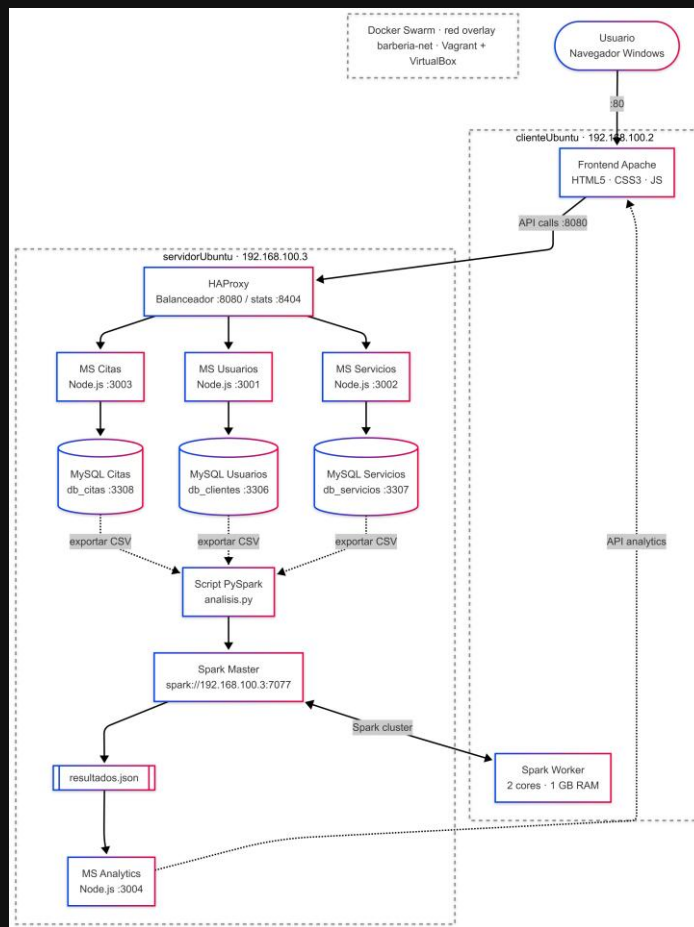
Apache Spark 3.5.8 | Master (servidorUbuntu) | Worker (clienteUbuntu)

servidorUbuntu 192.168.100.3 | 6 GB RAM, 4 CPUs → Manager Leader

clienteUbuntu 192.168.100.2 | 2 GB RAM, 2 CPUs → Worker Node

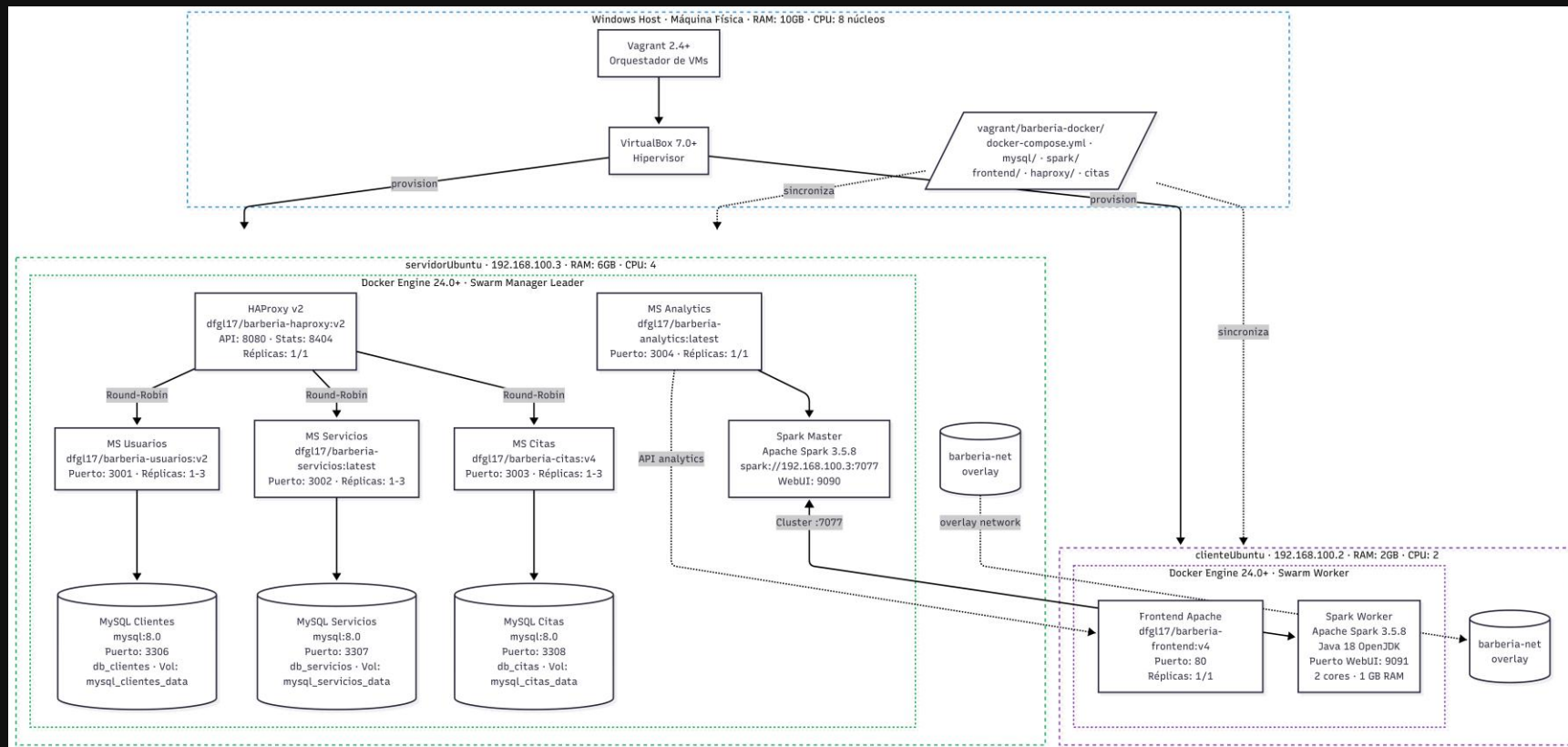
Red: barberia-net (Docker overlay)

DIAGRAMA DE COMPONENTES



Flujo usuario: Navegador → Frontend :80 →
HAProxy :8080 → MS → MySQL | Flujo
Spark: MySQL → exportar.py → analisis.py →
resultados.json → Analytics API

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE



COMPONENTES CLAVE

MS Usuarios

:3001

Auth + CRUD
2.031 usuarios
MySQL Clientes :3306

MS Servicios

:3002

Catálogo 30 servicios
\$8K–\$80K COP
MySQL Servicios :3307

MS Citas

:3003

8.001 citas
pendiente/atendida
MySQL Citas :3308

MS Analytics

:3004

Integración Spark
Expone resultados.json
vía API REST

Frontend

:80

HTML5/CSS3/JS
Apache HTTP 2.4
Nodo Worker

HAProxy

:8080/:8404

Round-Robin
Panel stats :8404
Overhead 8 ms

Spark Master

:7077/:9090

Spark 3.5.8
spark-submit
6 análisis batch

MySQL x3

:3306/:3307/:3308

Instancias
independientes
Volúmenes persist.

IMPLEMENTACIÓN

```
vagrant@servidorUbuntu:/$ docker stack services barberia
```

ID	NAME	MODE	REPLICAS	IMAGE	PORTS
lpc8ag1qmlj9	barberia_analytics	replicated	1/1	dfgl17/barberia-analytics:latest	*:3004->3004/tcp
gd4e6rb6ji55	barberia_citas	replicated	3/3	dfgl17/barberia-citas:v4	*:3003->3003/tcp
f3t2b37ltj1l	barberia_frontend	replicated	1/1	dfgl17/barberia-frontend:v4	*:80->80/tcp
ichfdtucebs7	barberia_haproxy	replicated	1/1	dfgl17/barberia-haproxy:v2	*:8080->8080/tcp, *:8404->8404/tcp
6uuyc2cdl1ku	barberia_mysql-citas	replicated	1/1	mysql:8.0	*:3308->3306/tcp
4w5ef5jn4105	barberia_mysql-clientes	replicated	1/1	mysql:8.0	*:3306->3306/tcp
tfc7c0inf386	barberia_mysql-servicios	replicated	1/1	mysql:8.0	*:3307->3306/tcp
2wllxyxix0tr	barberia_servicios	replicated	3/3	dfgl17/barberia-servicios:latest	*:3002->3002/tcp
wmmg4h6bnkjq	barberia_usuarios	replicated	3/3	dfgl17/barberia-usuarios:v2	*:3001->3001/tcp

docker stack services barberia — todos los servicios en estado RUNNING

1

Provisionar VMs

```
vagrant up  
VirtualBox + Ubuntu  
22.04
```

2

Iniciar Swarm

```
docker swarm init  
Manager + Worker  
join
```

3

Desplegar Stack

```
docker stack deploy  
-c docker-  
compose.yml
```

4

Cargar datos

```
Scripts SQL via  
docker exec
```

5

Escalar

```
docker service scale  
usuarios=3 citas=3
```

DEMO — FRONTEND

Login

No seguro

192.168.100.3



BarberIA

SISTEMA DE GESTIÓN PREMIUM

- Reservas en tiempo real
- Panel administrativo completo
- Gestión de servicios y citas
- Control de ingresos diarios

ACCEDER

REGISTRO

Bienvenido de regreso.

Ingresar con tus credenciales para continuar.

USUARIO

tu_usuario

CONTRASEÑA

INGRESAR AL SISTEMA

admin / admin123 | http://192.168.100.3

DEMO — FRONTEND

Dashboard Administrador



3 citas hoy | 34 servicios | 2.040 clientes | Ingresos en tiempo real

Panel de Usuario

BarberIA

Reservar cita

Mis citas

Edwin Arias

Salir

Agenda tu cita.

Selecciona el servicio, fecha y hora de tu preferencia.

Nueva reserva

Todos los campos son obligatorios

SERVICIO

Corte de cabello Básico – \$12.000

BARBERO DE PREFERENCIA

Sin preferencia

FECHA

dd/mm/aaaa

HORA

MÉTODO DE PAGO

Efectivo

TOTAL A PAGAR

\$12.000

CONFIRMAR RESERVA

DEMO — MÓDULOS DEL SISTEMA

Cientes

Clientes					Jueves, 31 de Mayo de 2023
#	Nombre	Apellido	Correo	Estado	
01	Mateo	Hernández	mateo.hernandez@gmail.com	Activo	
02	Johana	Londoño	johana.londono@gmail.com	Activo	
03	Dayana	Guerrero	dayana.guerrero@gmail.com	Activo	
04	Angie	Torres	angie.torres@gmail.com	Activo	
05	Mariana	Olivera	mariana.olivera@gmail.com	Activo	
06	Ledy	Das	ledy.das@gmail.com	Activo	
07	Sebastián	López	sebastian.lopez@gmail.com	Activo	
08	Fabian	Pérez	fabian.perez@gmail.com	Activo	
09	Fabian	Arias	fabian.arias@gmail.com	Activo	
10	Jhon	Reyes	john.reyes@gmail.com	Activo	
11	Lucia	Rodríguez	lucia.rodriguez@gmail.com	Activo	
12	Andrés	Pérez	andres.perez@gmail.com	Activo	
13	Diana	García	diana.garcia@gmail.com	Activo	
14	David	López	david.lopez@gmail.com	Activo	
15	Ledy	Montoya	ledy.montoya@gmail.com	Activo	

Citas

BarberIA										Jueves, 31 de Mayo de 2023
ADMINISTRADOR										
PRINCIPAL										
Dashboard										
Servicios										
Citas										
Clientes										
Analytics										
Citas										
Filtrar por fecha										
dd/mm/aaaa										
Total atendidos: \$1,062,000										
CLIENTE	SERVICIO	BARBERO	PRECIO	FECHA	HORA	PAGO	ESTADO	ACCIONES		
usuario NN	Corte + hidratación	El Vikingo	\$25,000	2023-05-23	14:50	tarjeta	Pendiente	Eliminar		
Usuario NN	Afeitado de barba	Camillo Pro	\$8,000	2023-05-25	13:30	devolución	Pendiente	Eliminar		
Usuario NN	Corte + lavado	Andrés El Pro	\$18,000	2023-05-24	13:30	efectivo	Atendida	Eliminar		
Usuario NN	Barba completa	El Tigre Cuts	\$12,000	2023-05-22	17:00	negociación	Atendida	Eliminar		
Usuario NN	Corte de cabello Básico	Juancho El Indio	\$12,000	2023-05-23	22:59	transferencia	Pendiente	Eliminar		
Usuario NN	Afeitado de barba	Pipe Navajas	\$8,000	2023-05-22	18:30	negociación	Pendiente	Eliminar		
Juanito	Corte de cabello Básico + barba	Diego Fadero	\$15,000	2023-05-22	18:20	efectivo	Pendiente	Eliminar		
Edwin Arias	Corte + lavado	El Cabello Cuts	\$18,000	2023-05-21	23:00	transferencia	Atendida	Eliminar		

Servicios

BarberIA

ADMINISTRADOR

PRINCIPAL

Dashboard

Servicios

Citas

Clientes

Analytics

Jueves, 31 de Mayo de 2023

Nuevo servicio

NOMBRE DEL SERVICIO

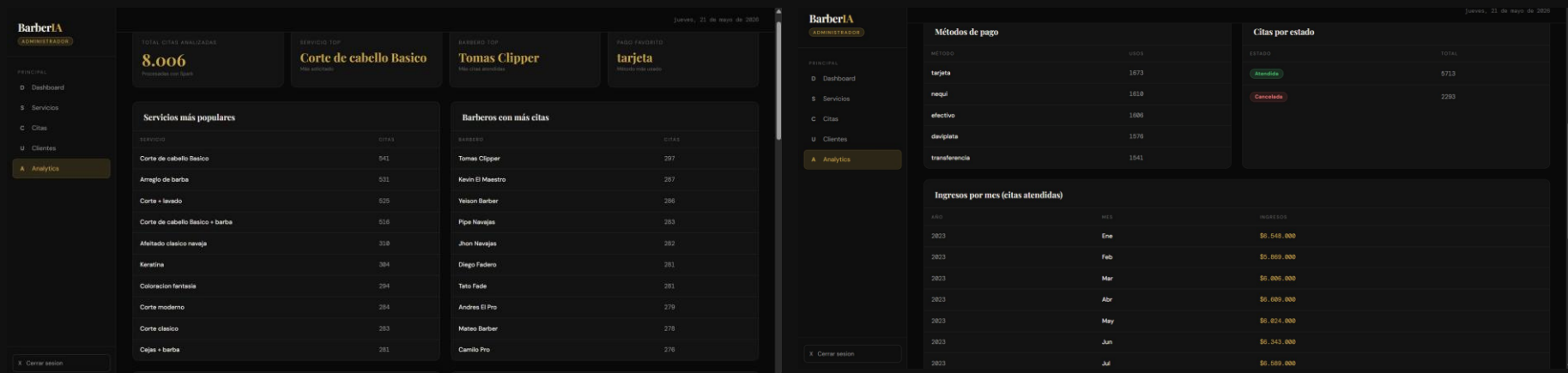
PRECIO (COP)

DURACIÓN (MIN)

<

34 servicios registrados |
2.040 clientes | 8.001 citas
gestionadas

ANALYTICS — APACHE SPARK



8.006

Citas procesadas
con Spark

541

Corte básico
(servicio top)

297

Tomas Clipper
(barbero top)

~\$6M

COP/mes
(ingresos)

Spark UI — Worker conectado

[illegible]

Benchmarking 192.168.100.3 (be patient)

CONTAINER ID	NAME	CPU %	MEM USAGE / LIMIT	MEM %	NET I/O	BLOCK I/O	PIDS
dbf031dba09a	barberia_usuarios.3.q3gp4dtt77x3be54tognwilo4	0.00%	41.88MiB / 256MiB	16.36%	5.91MB / 4.77MB	0B / 0B	11
d6e30d1bb0824	barberia_usuarios.2.vfmofdcbs8j3o571aamvjytf0i	11.59%	43.38MiB / 256MiB	16.94%	5.8MB / 4.7MB	0B / 0B	11
99faad29fcac97	barberia_usuarios.1.eqvdehcso37wiwzqngpxpztj8	3.77%	45MiB / 256MiB	17.58%	4.86MB / 4.86MB	0B / 0B	11
5457c6adbdc7	barberia_servicios.3.0wgfl9m6btt2xr4245eqfed3	0.00%	35.22MiB / 256MiB	13.76%	2.28MB / 1.85MB	0B / 0B	11
e0e8046fad78	barberia_servicios.2.wrxr2sqwbkbtptymvlauxTJzc8	0.00%	36.12MiB / 256MiB	14.11%	2.26MB / 1.84MB	0B / 0B	11
a2ea577dd471	barberia_servicios.1.m8mwryglkla7jus6klbolbtbjg	0.00%	36.04MiB / 256MiB	14.08%	2.26MB / 1.83MB	0B / 0B	11
c3514ed396c2	barberia_citas.2.rtytvjlawaalzlrfmkaj6mqmxob	0.00%	48.11MiB / 256MiB	18.79%	5.02MB / 4.41MB	0B / 0B	11
305765f0bf05	barberia_citas.3.19h7vhrbgont4xyv9zgzigioafcx	0.00%	45.46MiB / 256MiB	17.76%	4.95MB / 4.31MB	0B / 0B	11
f2cf0ba2ca329	barberia_citas.1.hidh4l95sl452yn46l95sl452yc	0.00%	49.75MiB / 256MiB	19.43%	4.07MB / 3.54MB	0B / 0B	11


Spark Master at spark://192.168.100.3:7077

URL: spark://192.168.100.3:7077

Alive Workers: 1

Cores in use: 2 Total, 2 Used

Memory in use: 1024.0 MiB Total, 1024.0 MiB Used

Resources in use:

Applications: 2 Running, 11 Completed

Drivers: 0 Running, 0 Completed

Status: ALIVE

~ Workers (1)

Worker Id	Address	State	Cores	Memory	Resources
worker-20260521174424-192.168.100.2-35407	192.168.100.2:35407	ALIVE	2 (2 Used)	1024.0 MiB (1024.0 MiB Used)	

~ Running Applications (2)

Application ID	Name	Cores	Memory per Executor	Resources Per Executor	Submitted Time	User	State	Duration
app-20260522040018-0012	(kill) BarberIA Analytics	0	1024.0 MiB		2026/05/22 04:00:18	vagrant	WAITING	2 s
app-20260522040004-0011	(kill) BarberIA Analytics	2	1024.0 MiB		2026/05/22 04:00:04	vagrant	RUNNING	16 s

~ Completed Applications (11)

Application ID	Name	Cores	Memory per Executor	Resources Per Executor	Submitted Time	User	State	Duration
app-20260522030019-0010	BarberIA Analytics	2	1024.0 MiB		2026/05/22 03:00:19	vagrant	FINISHED	8.4 min
app-20260522025914-0009	BarberIA Analytics	2	1024.0 MiB		2026/05/22 02:59:14	vagrant	FINISHED	8.9 min
app-20260522020014-0008	BarberIA Analytics	2	1024.0 MiB		2026/05/22 02:00:14	vagrant	FINISHED	41 s
app-20260522010015-0007	BarberIA Analytics	2	1024.0 MiB		2026/05/22 01:00:15	vagrant	FINISHED	47 s
app-20260522000107-0006	BarberIA Analytics	2	1024.0 MiB		2026/05/22 00:01:07	vagrant	FINISHED	2.1 min
app-20260521230017-0005	BarberIA Analytics	2	1024.0 MiB		2026/05/21 23:00:17	vagrant	FINISHED	51 s
app-20260521220131-0004	BarberIA Analytics	2	1024.0 MiB		2026/05/21 22:01:31	vagrant	FINISHED	1.2 min

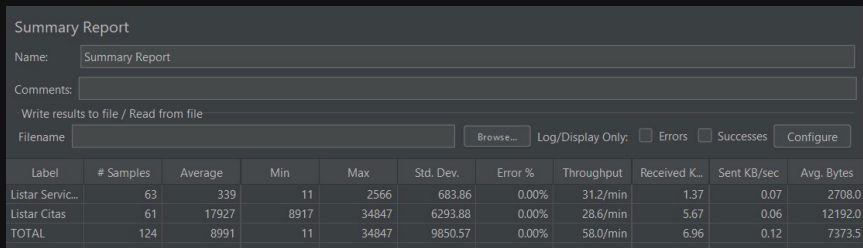
```

vagrant@servidorUbuntu:/$ cd /vagrant/barberia-docker/spark
python3 exportar.py
export SPARK_HOME=/home/vagrant/spark-3.5.8-bin-hadoop3
$SPARK_HOME/bin/spark-submit --master spark://192.168.100.3:7077 analisis.py &
CSV generado con 8013 registros
[2] 277058
vagrant@servidorUbuntu:/vagrant/barberia-docker/spark$ Total registros: 8013
Resultados guardados en /vagrant/barberia-docker/spark/resultados.json

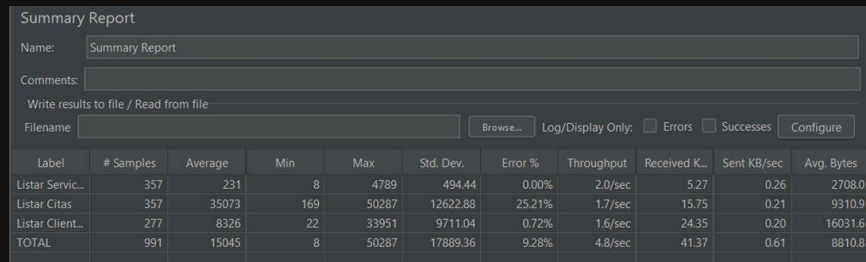
```

PRUEBAS DE ESCALABILIDAD — JMeter 5.6.3

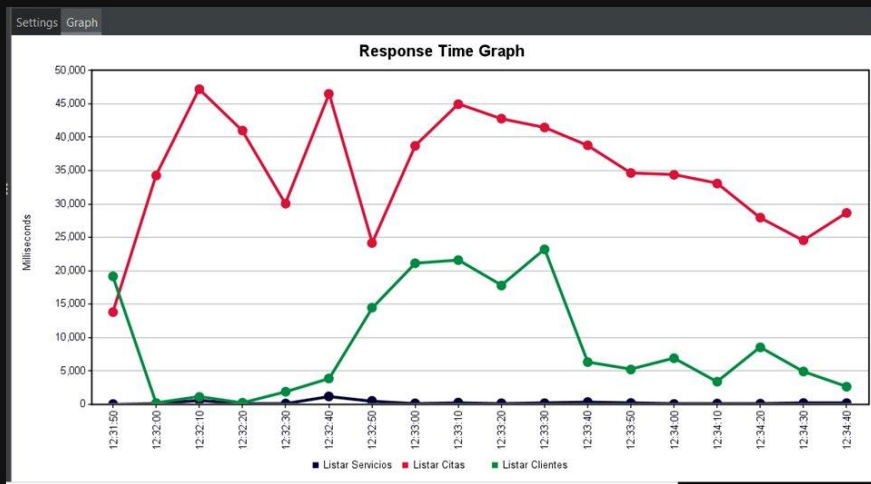
Lunes Tranquilo (10 usuarios, 1 réplica)



Sábado a Tope (80 usuarios, 3 réplicas)



Response Time Graph — Sábado a Tope



0%
errores

Lunes Tranquilo

+220%

Throughput escalado

-71.3%

Tiempo máx. con
HAProxy

9.28%

Errores Sábado a Tope

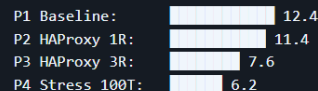
PRUEBAS DE ESCALABILIDAD — JMeter 5.6.3

TABLA COMPARATIVA - TODAS LAS PRUEBAS

Métrica	Prueba 1 Baseline	Prueba 2 HAProxy 1R	Prueba 3 HAProxy 3R	Prueba 4 Stress 100T
Threads	10	10	10	100
Loop Count	100	100	100	50
Total Samples	1000	1000	1000	5000
Average (ms)	766	774	1141	15553 ⚠
Min (ms)	8	17	17	4
Max (ms)	21034	6043	9915	51472 ⚠
Std. Dev.	1171.87	1205.37	1631.62	8408.17 ⚠
Error %	0.20%	0.00%	0.00%	0.36% ⚠
Throughput	12.4	11.4	7.6	6.2 ⚠

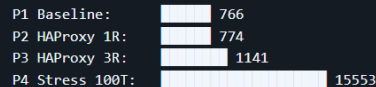
GRÁFICOS COMPARATIVOS

1. Throughput (req/sec) - A Mayor, Mejor ↑



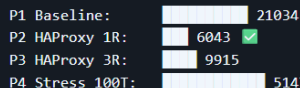
Tendencia: Cae a medida que aumenta carga

2. Average Response Time (ms) - A Menor, Mejor ↓



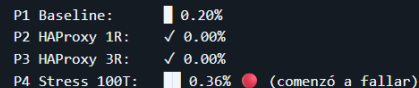
Tendencia: Exponencial con stress

3. Max Response Time (ms) - A Menor, Mejor ↓



Hallazgo: HAProxy mejora max con 1R, pero cae con stress

4. Error Rate (%) - A Menor, Mejor ↓



Hallazgo: Errors solo con stress extremo (100 threads)

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES



HAProxy esencial

Redujo tiempo máximo 71.3% (21.034→6.043 ms) y eliminó errores. Overhead: 8 ms.



Escalado efectivo

+220% throughput con 3 réplicas y 80 usuarios. Límite: ~15 usuarios/réplica.



Cuello de botella BD

Escalar MS sin replicar MySQL degrada el desempeño (-33% throughput).



Spark distribuido

8.006 registros procesados. 6 análisis de valor real para el negocio.



Docker Swarm viable

Microservicios escalables y tolerantes a fallos con recursos limitados.

TRABAJO FUTURO



Paginación

LIMIT/OFFSET en endpoint de citas
para reducir latencia bajo alta carga



Caché Redis

Capa de caché para endpoints
frecuentes (servicios, barberos)



MySQL Master-Slave

Replicación para escalar
la capa de persistencia



Apache Airflow

Automatizar pipeline Spark
ejecución periódica sin intervención



Prometheus + Grafana

Monitoreo en tiempo real
alertas automáticas



Kubernetes

Migración para HPA
autoscaling en producción

BarberIA

¡Gracias!

Diego Gordillo • Jhoan Castellanos • Juan Jose Jimenez

UAO — Redes e Infraestructura — Oscar Mondragón — 2026

Docker Swarm • HAProxy • Apache Spark 3.5.8 • Node.js • MySQL 8.0